

Un peu de Physique ... pour comprendre le monde moderne

Bernard Remaud

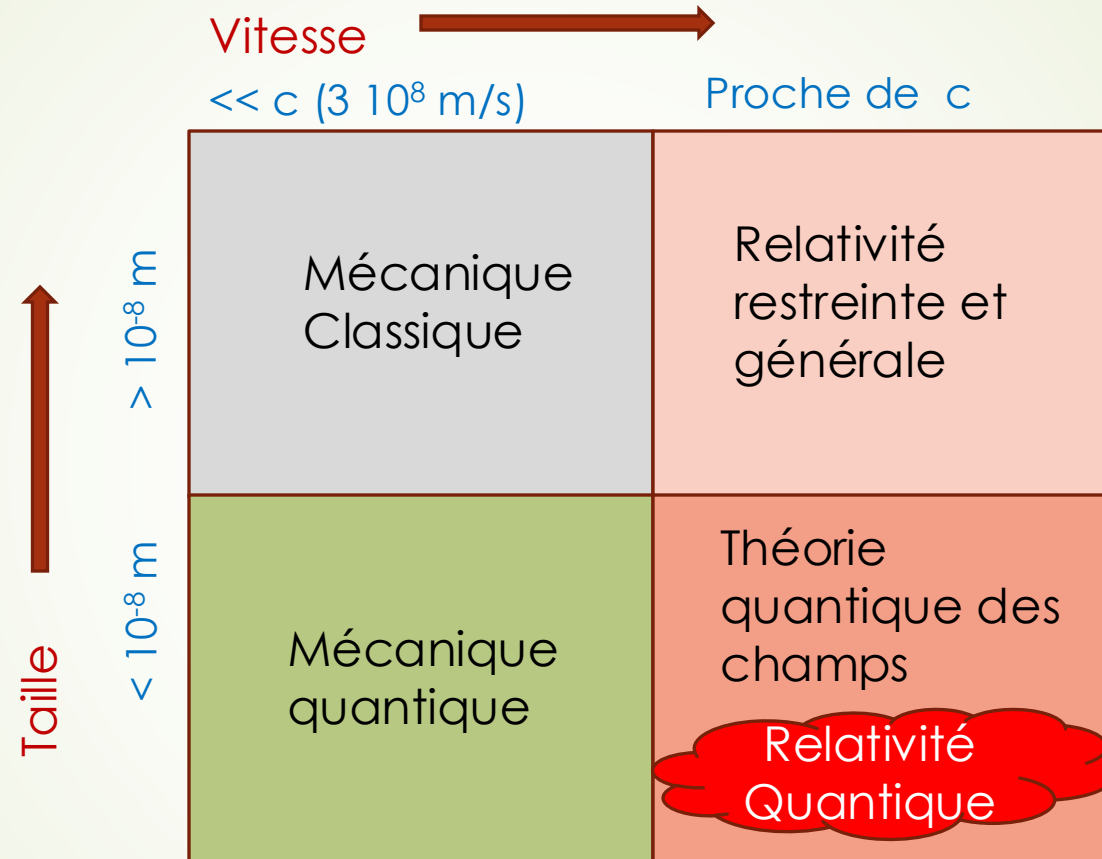
bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://un-peu-de-physique.fr>

Ch 2 – b Les objets **quantiques**



Les grands domaines de la physique



Corpuscules à notre échelle

(bille, grain de poussière, voiture)

Masse
Charge électrique
Propriétés magnétiques
Couleur ...

Espace « physique » à 3 dimensions + temps

L'évolution de la particule est déterminée:

- Sa position $\vec{r}$ (3 nombres)
- Sa vitesse $\vec{v}$ (3 nombres)
- Le temps t (1 nombre)

De ces grandeurs, on peut déduire d'autres caractéristiques comme l'énergie ...

L'évolution au cours du temps t de la position $\vec{r}$ et de la vitesse $\vec{v}$ est donnée par les équations classiques

« Particules » Quantiques

(électrons, protons, atomes,...)

Masse
Charge électrique
Spin
...

Espace des fonctions d'état + temps

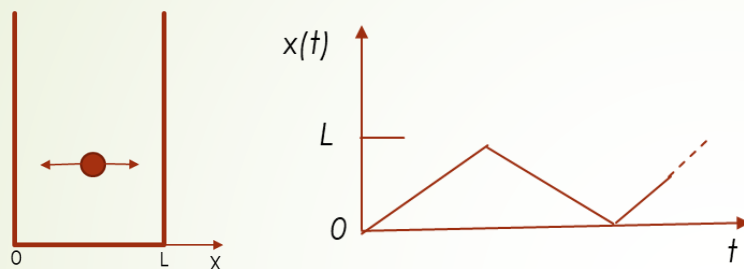
L'évolution de la particule est déterminée:

Sa fonction d'onde (ou vecteur d'état) $\psi(\vec{r}; t)$, qui est complexe (partie réelle et partie imaginaire)

La fonction d'état comporte toute l'information sur la dynamique de la particule

L'évolution au cours du temps de $\psi(\vec{r}; t)$ est donnée par des équations, comme celle de Schrödinger.

Une bille en mouvement dans une boîte
(1 dimension)



Masse : 10 grammes soit $1 \cdot 10^{-2}$ kg
Charge électrique : 0

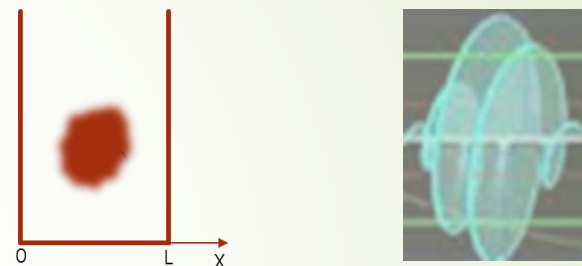
Position $x(t)$; $0 \leq x(t) \leq L$

Vitesse $v(t)$;
 $v(t) = \pm v_0$
constante mais change de signe

Grandeur associée

Énergie $E = \frac{1}{2} m v_0^2$

Un électron piégé dans un cristal, avec
une énergie d'excitation donnée



Masse : $9 \cdot 10^{-31}$ kg
Charge électrique : $-1,6 \cdot 10^{-19}$ C

Fonction d'onde(état)

$$\psi_2(x, t) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{2\pi x}{L} e^{-i \left(\frac{\pi^2 4\hbar}{2 m L^2} \right) t}$$

qui contient toute l'information sur la
dynamique de l'électron

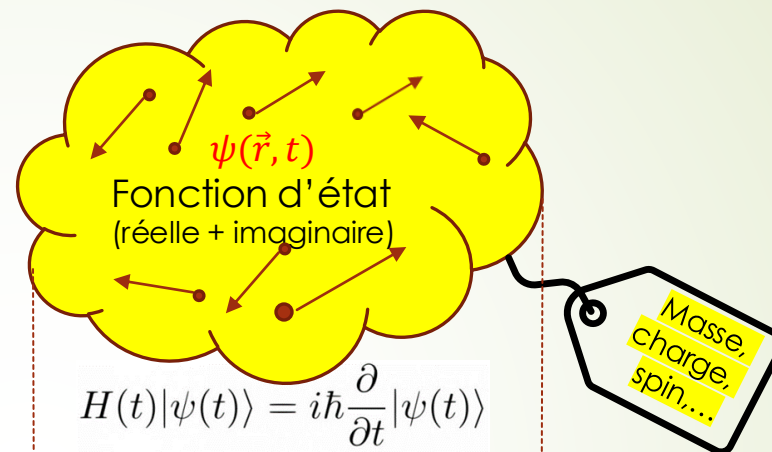
L'**énergie** est quantifiée

$$E = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m L^2}$$

Les caractéristiques dynamiques des
objets quantiques
Fonction d'onde – fonction d'état

Voir le site très pédagogique toutestquantique

Espace des fonctions d'état

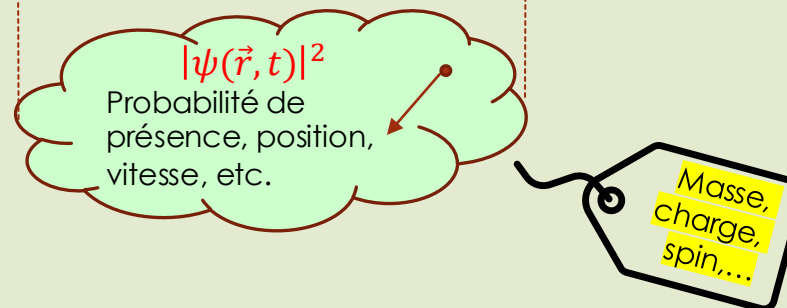
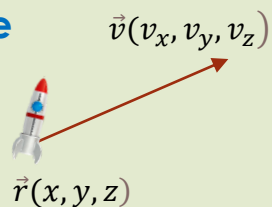
Un objet
quantique

Espace physique (laboratoire)

Une particule
classique

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$



La fonction d'état (onde) contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Comportement ondulatoire des objets quantiques

La fonction d'état $\psi(\vec{r}; t)$ est historiquement appelée « fonction d'onde », en lien avec la mécanique ondulatoire initiée par de Broglie.

Louis de Broglie (thèse en 1924)

Pour expliquer le comportement ondulatoire -dans certaines circonstances- des particules quantiques : Louis de Broglie postule qu'à toute particule de masse m et de vitesse v , est associée une onde -pilote- de longueur d'onde

$$\lambda = \frac{h}{mv} \text{ donc de fréquence } \nu = \frac{mv^2}{h}$$

Pb : divergence pour les particules au repos

Pour les particules sans masse, d'énergie E

$$\lambda = \frac{hc}{E}$$



Source wikipedia

Le comportement ondulatoire des électrons a été confirmé (diffraction par un cristal, Davisson-Germer, 1927)

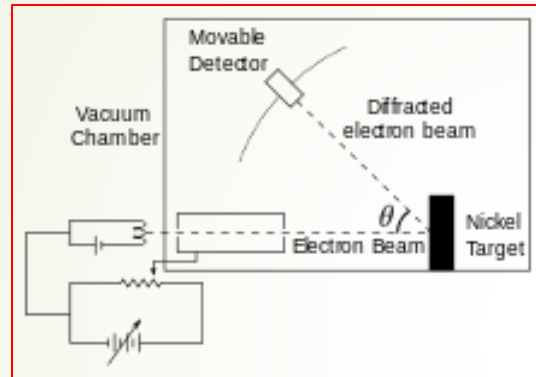
Comportement ondulatoire des objets quantiques

Louis de Broglie (thèse en 1924)

Objet	Masse (kg)	Vitesse typique (m/s)	Longueur d'onde (m)
Une bille	10^{-2}	1	$6,6 \cdot 10^{-36}$
Un grain de sable	$9 \cdot 10^{-5}$	10	$7,3 \cdot 10^{-29}$
Molécule d'eau	$3,0 \cdot 10^{-26}$	400 (vapeur)	$5,5 \cdot 10^{-11}$
Proton	$1,7 \cdot 10^{-27}$	10^8	$4 \cdot 10^{-15}$
Electron (lié atome)	$9,1 \cdot 10^{-31}$	$2,4 \cdot 10^6$	$3,1 \cdot 10^{-10}$



Expérience de Davisson et Germer, 1925)



Source wikipedia

Electron accéléré (V volts):

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

Tension accélération	Longueur d'onde (m)
54 V (exp DG)	$1,45 \cdot 10^{-10}$
10 000 V	$1,1 \cdot 10^{-11}$

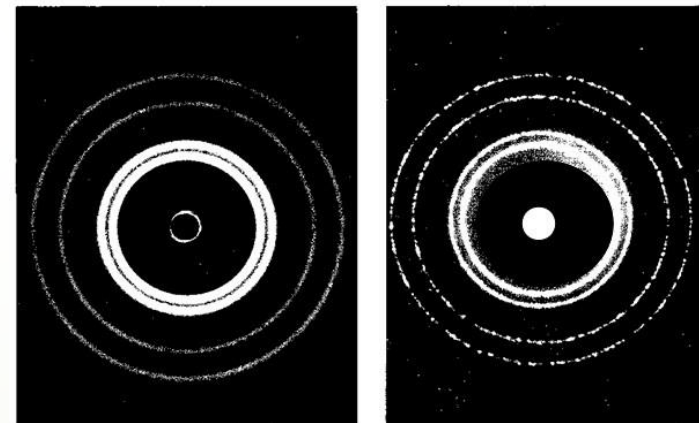
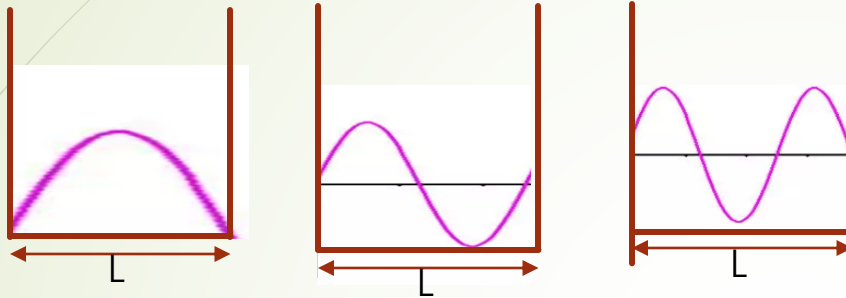


Figure de diffraction d'un cristal
Gauche rayons X Droite électrons

Source <http://res-nlp.univ-lemans.fr>

Ondes de de Broglie, un certain pouvoir prédictif



Particule dans un puits :

- État stationnaire si L est multiple de $\lambda/2$,

$$\lambda = \frac{h}{p} = 2nL, \quad n = 1, 2, \dots$$

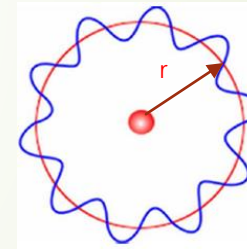
- Énergie cinétique $E = \frac{p^2}{2m}$
- On trouve les niveaux d'énergie quantifiés

$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

Ou encore les niveaux d'énergies d'un électron dans un atome d'hydrogène $\rightarrow 2\pi r = n\lambda = \frac{nh}{p}$

Or $E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r} \rightarrow r = \frac{e^2}{\frac{h^2}{2m\lambda^2} - E}$ que l'on pose égal à $n\lambda$

Une solution unique si E est quantifié $E(n) = -\frac{me^4}{2n^2 h^2}$



Mais pas d'outils (mathématiques et conceptuels) pour étudier cette onde dans le cas général : onde dont la **réalité physique** n'a jamais pu être démontrée.
Schrödinger publia sa fameuse équation d'« onde » (en 1925) en cherchant l'équation des ondes de Broglie.

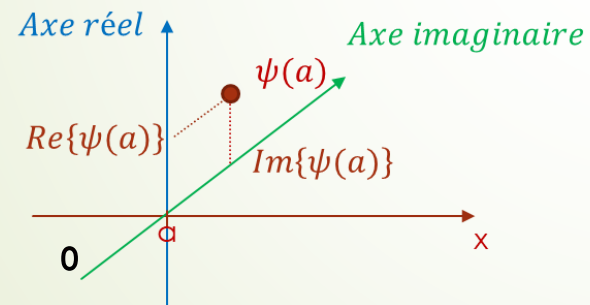
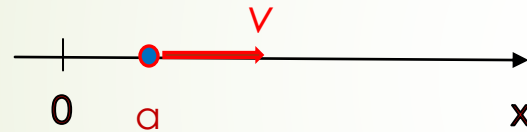
La fonction d'état (onde) contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

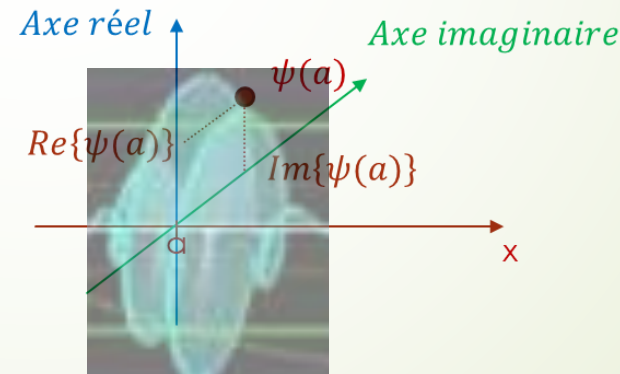
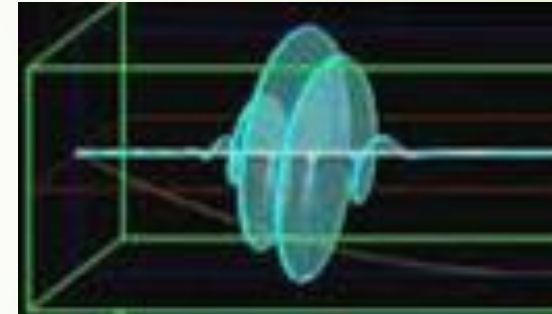
La fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur la particule, mais on ne peut l'extraire que sous forme de probabilités.
C'est un objet mathématique complexe (dans tous les sens du terme)

Un objet se déplace sur un axe (1 dimension) à une vitesse v ;
à un instant donné il est positionné en $x = 0$

Vision classique,
 a et v sont des nombres



Vision quantique,
 $\psi(x)$ contient l'information



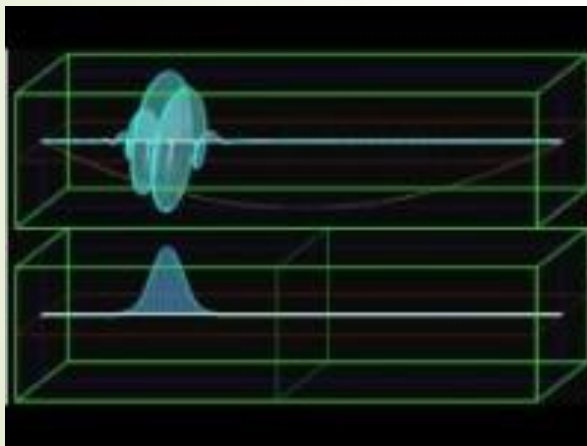
La fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur la particule, mais on ne peut l'extraire que sous forme de probabilités.

Elle est calculable, mais non observable

Est accessible à l'expérience, la probabilité de présence de la particule à un instant donné

$$|\psi(x)|^2 = \text{Re}(\psi(x))^2 + \text{Im}(\psi(x))^2$$

Évolution de la fonction d'état au cours du temps, déterminée par l'équation de Schrödinger



Particule oscillant dans un puit de potentiel

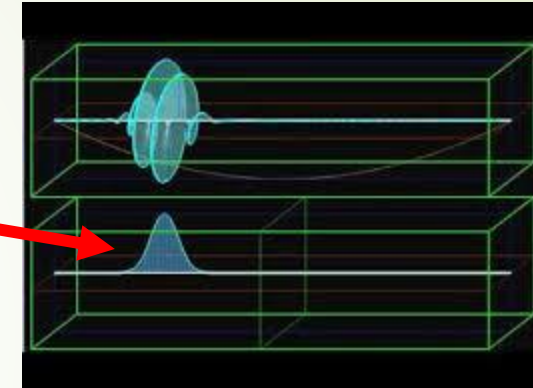
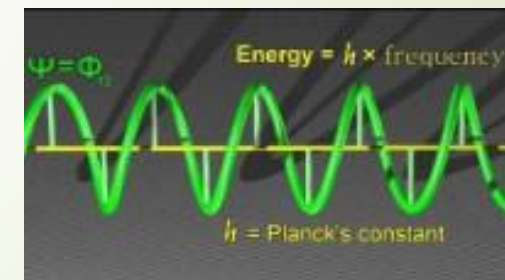
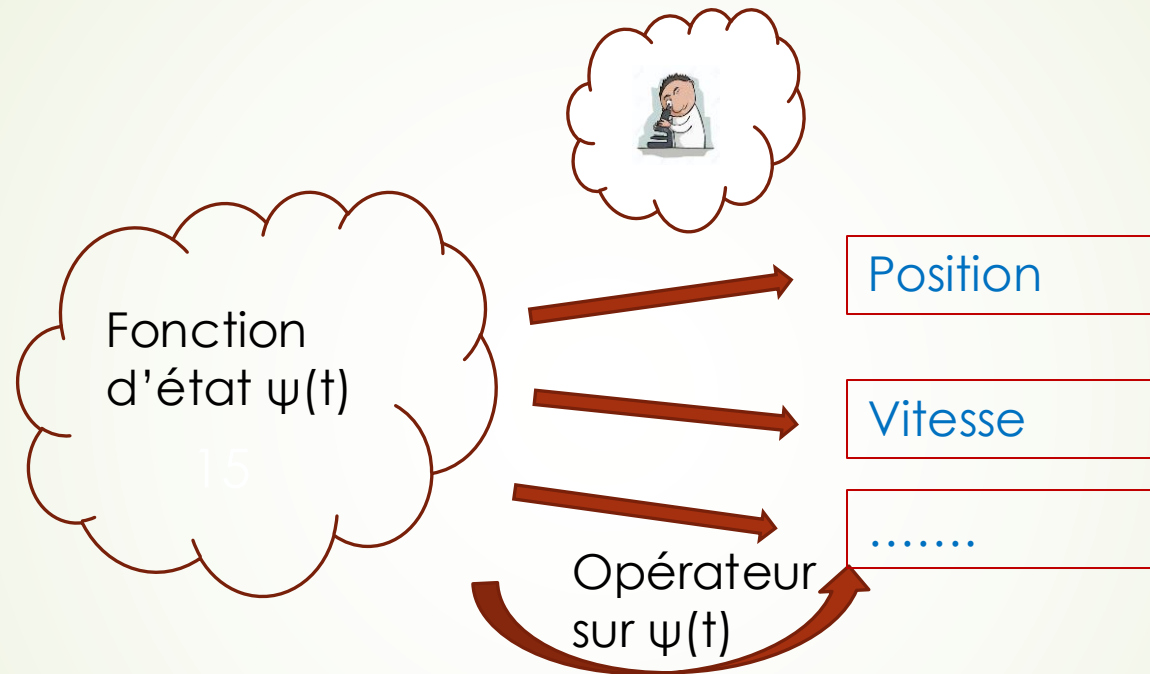


Illustration des propriétés de la fonction d'état



Mesurer une propriété d'une particule quantique

Mesurer la position ou la vitesse d'une particule quantique



Pour comparer avec des mesures des caractéristiques d'une particule quantique – **significatives à notre échelle** – comme une vitesse, une énergie, une position... on extrait l'information de la fonction d'état sous forme de probabilité, à l'aide d'opérateurs mathématiques.

La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

Exemple de fonction d'état quantique (1 dimension)

Un objet quantique en mouvement arrive sur une barrière de potentiel, avec une énergie insuffisante pour la traverser

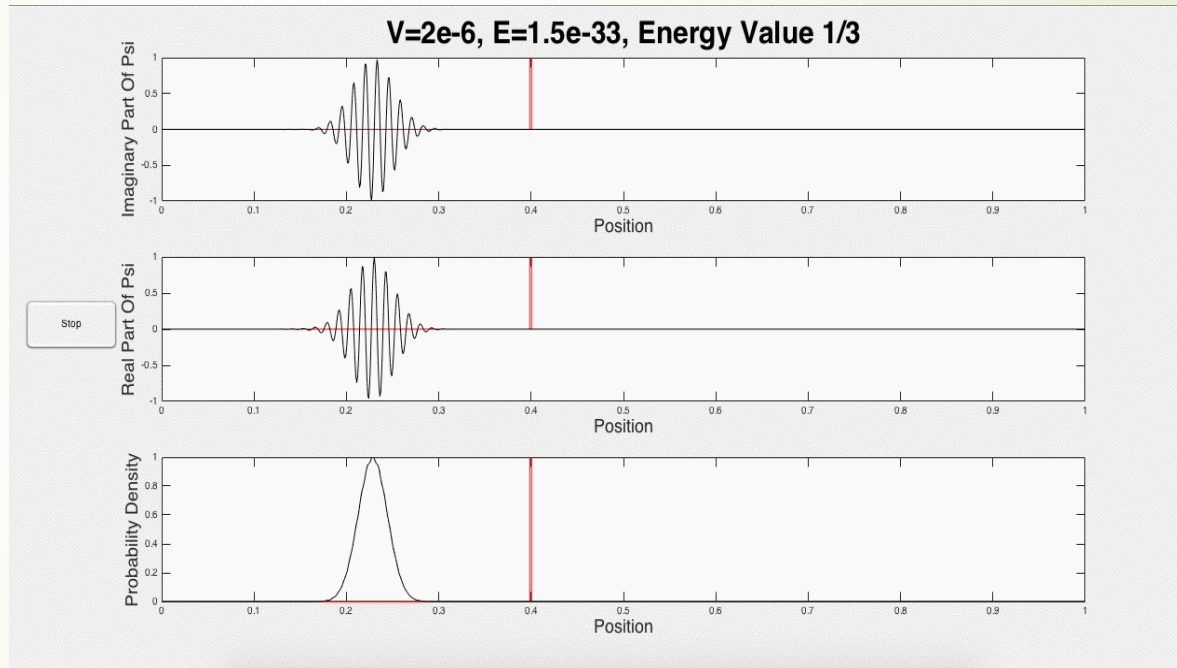
Non observable

Partie
imaginaires de
 $\psi(x, t)$

Partie réelle
de $\psi(x, t)$

Mesurable

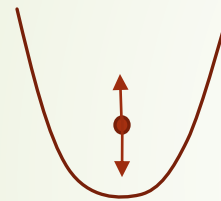
Probabilité de
présence
 $|\psi(x, t)|^2$



Une particule classique **ne passe pas**
Un objet quantique a une **probabilité non nulle**
de traverser

Un autre exemple : une particule confinée dans un puits de potentiel harmonique (parabolique)

La vision classique

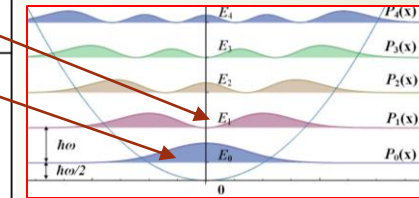
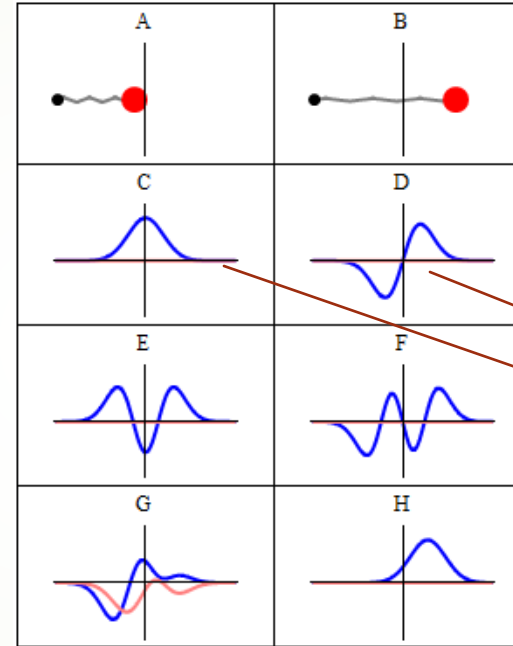


De C à F,
états
stationnaires
d'énergie
croissante



G et H,
mouvement
non
stationnaire

La fonction d'onde quantique



Probabilité de
présence
(observable)

Partie **réelle** et **imaginaire**
de la fonction d'état

La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la variable position et du temps.

Les caractéristiques fixes (intrinsèques) des objets
quantiques
Interactions fondamentales - symétries

Le **modèle standard des particules** est le modèle le plus général et actuellement le plus abouti pour décrire les constituants élémentaires de notre Univers

Les « Lego » de l'univers →

	1 ^{ère} GÉNÉRATION	2 ^{ème} GÉNÉRATION	3 ^{ème} GÉNÉRATION	
masse →	~2.3 MeV/c ²	~1.275 GeV/c ²	~173.07 GeV/c ²	~126 GeV/c ²
charge →	2/3	2/3	2/3	0
spin →	1/2	1/2	1/2	0
	u up	c charm	t top	g gluon
	d down	s strange	b bottom	γ photon
	e électron	μ muon	τ tau	Z boson Z
	ν_e neutrino électronique	ν_μ neutrino muonique	ν_τ neutrino tauique	W[±] bosons W [±]
				H boson de Higgs

Les **caractéristiques fixes** de ces constituants (« particules ») déterminent :

- Leur **sensibilité** aux 4 interactions fondamentales
- Leurs **symétries** internes

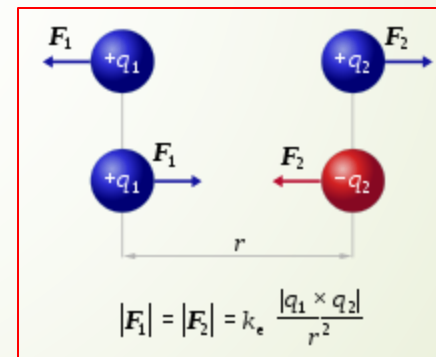
L'archétype des l'interaction coulombienne (électrique) entre 2 particules chargées, qui s'écrit :

$$|\vec{F}_{12}| = \frac{1}{4\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

L'intensité de la force est proportionnelle au **produit des charges** électriques :

- même signe, elles se repoussent $(+)*(+)$ ou $(-)*(-)$
- signes contraires, elles s'attirent $(+)*(-)$
- charge nulle, la particule n'est pas sensible à l'interaction

Par analogie, les 4 interactions ont leur « charge »



Wikipedia

GRAVITATION



ELECTROMAGETISME

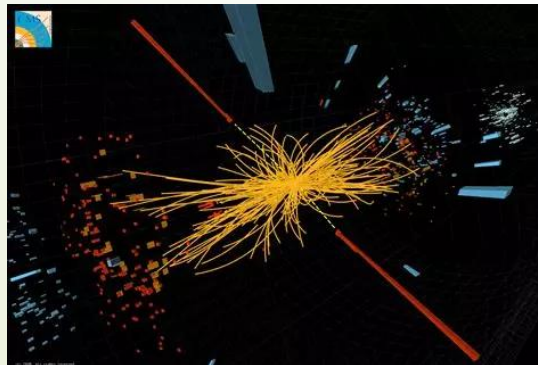
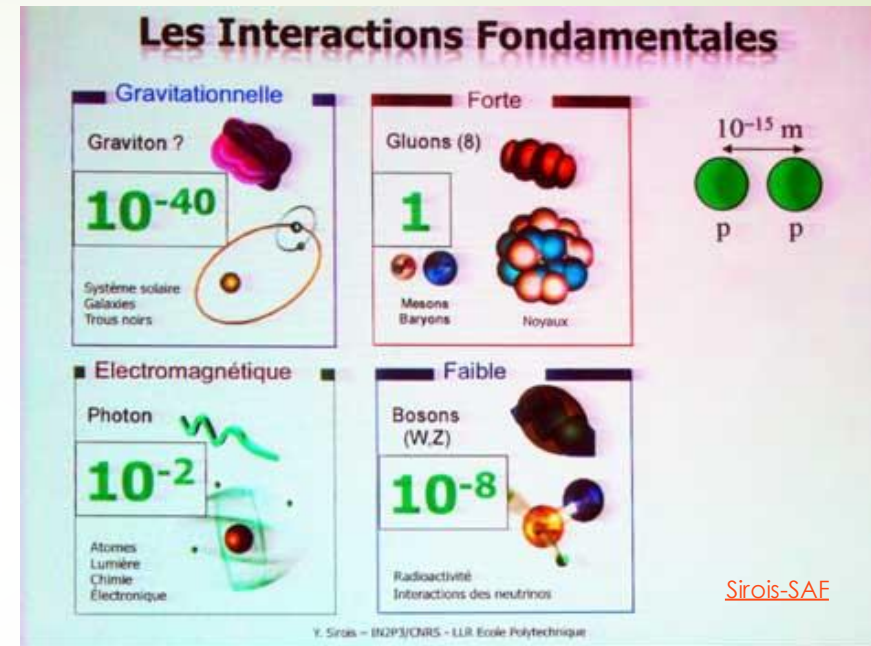


INTERACTION FORTE



Physique.NiveauJ

INTERACTION FAIBLE



Plus le champs de Higgs, à l'origine de la masse des particules au tout début de l'univers.

Les « charges » des 4 interactions fondamentales

	Gravitation	Electro-magnétique	Nucléaire faible	Nucléaire forte
Charge	Masse	Charge électrique	Isospin faible	Charge de couleur
Type	positive ou nulle	Positive, négative ou nulle	Positive, négative ou nulle	3 couleurs (rouge, vert, bleu), plus leurs anti-couleurs
Valeurs (particules élémentaires)	réelle, (déterminée par champ de Higgs)	$\pm \frac{q}{3}, \pm \frac{2q}{3}, \pm q$ $q = 1,609 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$0, \pm \frac{1}{2}$	1 couleur ou une anti-couleur
Caractéristiques	Toujours attractive	Attractive ou répulsive Valeurs entières $\pm nq$ pour les particules libres	Aucun état lié connu Intervient dans neutron $\rightarrow$ proton	Attractive Couleur « blanc » pour les particules libres (Couleur + anticouleur) ou (3 couleurs) ou (3 anticouleurs)

La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

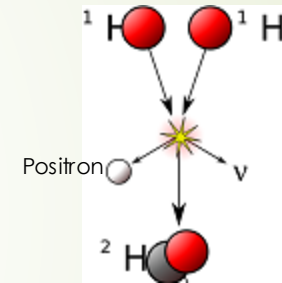
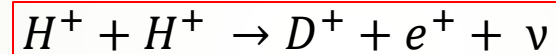
L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la position et du temps.

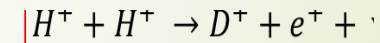
Les caractéristiques internes des particules traduisent leur sensibilité aux 4 interactions fondamentales (masse, charge électrique, charge de couleur, charge faible)

Le soleil « fonctionne » grâce aux 4 interactions :

- Il est essentiellement constitué de protons, qui se repoussent par interaction **électro-magnétique**
- Qui peuvent néanmoins collisionner, en raison de l'énorme pression **gravitationnelle**

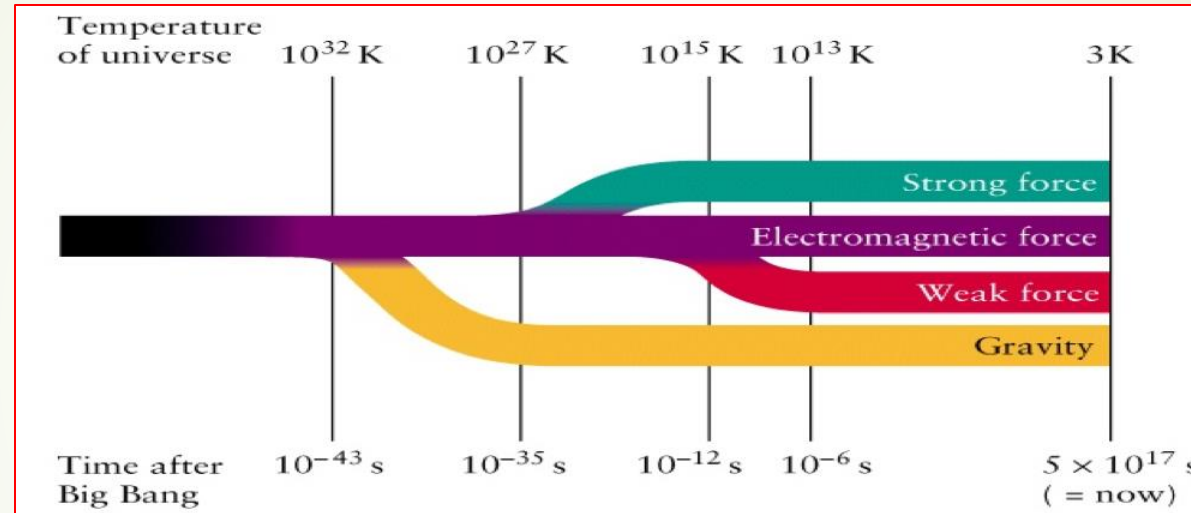


- La conversion d'un proton en neutron produit un positron e^+ (interaction **nucléaire faible**) et d'un neutrino
- Le noyau de deutérium (D^+ , ionisé) est stable, lié par l'interaction **nucléaire forte**.
- Le processus se poursuit par fusion du deutérium avec l'hydrogène, ...



La grande unification des forces fondamentales

27



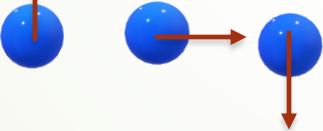
Droits réservés - © 2016 CERN / IPNL / CMS

Gravité quantique

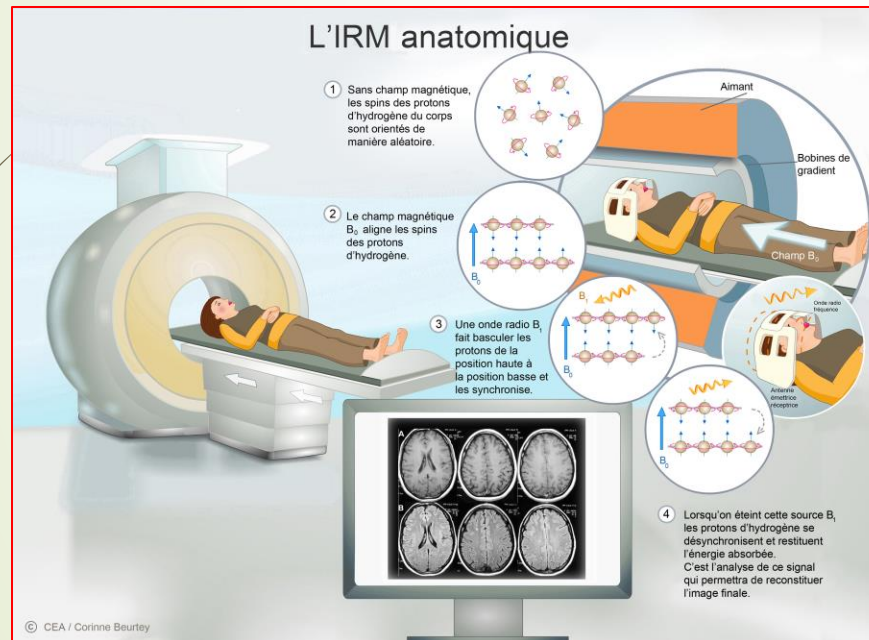
Limite des théories actuelles

Le Spin $\vec{S}$ d'une particule est une propriété vectorielle – d'origine relativiste – des particules quantiques qui n'a pas d'équivalent classique. Sa norme $|\vec{S}|$ est un multiple entier ou demi-entier de $\hbar$.

On peut l'illustrer comme étant une rotation intrinsèque – voir plus loin la symétrie des fonctions d'onde

Bosons		$ \vec{S} = 0$	Particule de spin nul, 1 seul état possible
Fermions		$ \vec{S} = \frac{\hbar}{2}$	Particule de spin $\frac{1}{2}$, 2 orientations possibles
Bosons		$ \vec{S} = \hbar$	Particule de spin 1, 3 orientations possibles
		$ \vec{S} > \hbar$	Particules prédites par certaines théories, non-observées

Les particules interagissent avec les **champs magnétiques** en fonction de leur spin



LE SPIN AIMANT QUANTIQUE

Toutes les animations et explications sur www.toutestquantique.fr

Voir les différentes vidéos du CEA sur [l'imagerie médicale](#), y compris la [vidéo](#) sur l'IRM

La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

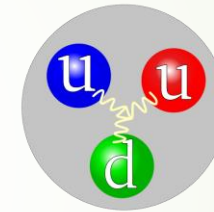
La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la position et du temps.

Les caractéristiques internes des particules traduisent leur sensibilité aux 4 interactions fondamentales (masse, charge électrique, charge de couleur, charge faible)

Le spin est une caractéristique interne – d'origine relativiste – qui distingue la famille des bosons et celle des fermions

Les systèmes de particules élémentaires (particules composites) respectent des symétries (lois de conservation) liées aux propriétés de leurs constituant élémentaires:

Pa exemple, un proton est constitué de 2 quarks (u) et d'un quark (d), liés par des gluons



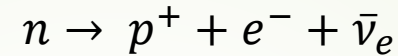
Quelles sont les propriétés du proton qui se déduisent de celles de ses constituants:

- La masse : $\text{masse proton} = \text{masse des quarks} + \frac{\text{énergie liaison}}{c^2}$
- La charge : charge $u = 2e/3$, charge $d = -e/3$, charge gluon = 0 $\rightarrow$ charge proton = e
- Le spin : spin des quarks $+1/2$, spin des gluons 1 $\rightarrow$ spin proton 1 (addition vectorielle)
- ...

Les systèmes de particules élémentaires (particules composites) respectent des symétries (**lois de conservation**) liées aux propriétés de leurs constituants élémentaires.

Loi de conservation	Symétrie (Théorème de Noether)	Exemples
Masse-énergie	Invariance au cours du temps	Création de paire particule-antiparticule
Quantité de mouvement	Invariance par translation	Collision élastique de particules
Moment angulaire	Invariance par rotation	Collision élastique de particules
CPT (Charge, parité, Temps)	Lorentz (relativité restreinte)	Matière - antimatière $q \rightarrow -q ; r \rightarrow -r ; t \rightarrow -t$
Charge électrique	Invariance de jauge	Charge du proton et de l'électron
Charge de couleur	Invariance de jauge	Formation du proton et du neutron à partir des quarks
Charge d'isospin faible	Invariance de jauge	Radioactivité β

Radioactivité β^- (décomposition d'un neutron dans un noyau)

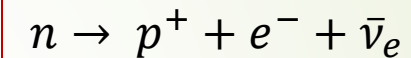


Un neutron se décompose en un proton + un électron + anti-neutrino

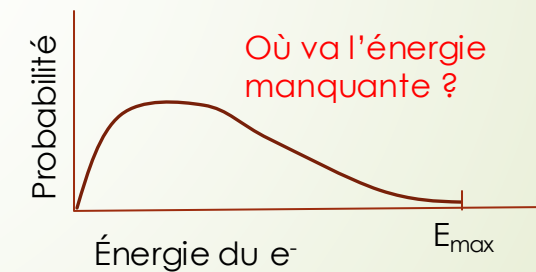
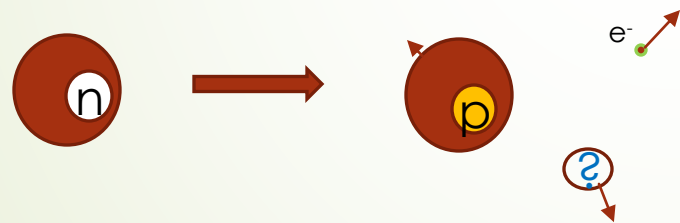
Conservation de la charge $0 = 0$

Du nombre de baryons $1 = 1$

Du nombre de leptons $0 = 1 - 1$

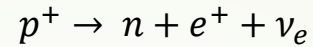


La conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement a permis de prévoir l'existence de l'anti-neutrino



Nécessité d'une 3^{ème} particule – neutre- qui absorbe l'énergie manquante

Il existe une radioactivité β^+ (décomposition d'un proton dans un noyau)

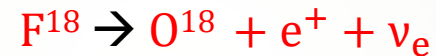


Un proton se décompose en un neutron + un anti-électron + neutrino.

Les lois de conservations s'appliquent + CPT.

Application : tomographie par émission de positons

Un sucre est marqué au Fluor¹⁸

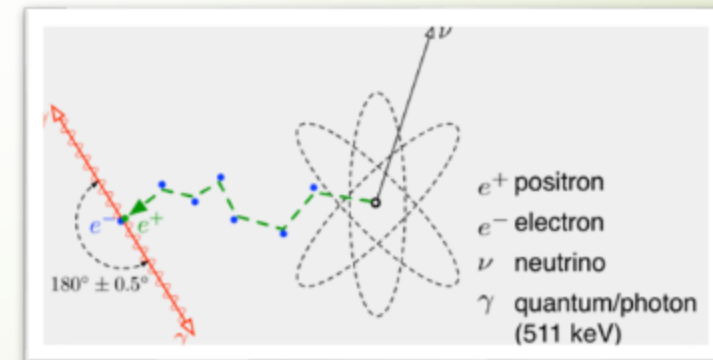


Les électrons sont très nombreux dans l'environnement :



Conservation de la charge, de l'énergie,
de la quantité de mouvement

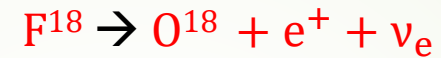
Emission d'un photon unique impossible



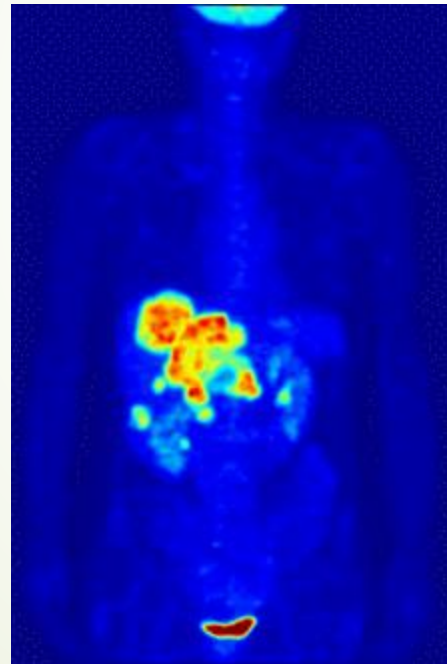
wikipedia

Application : tomographie par émission de positons

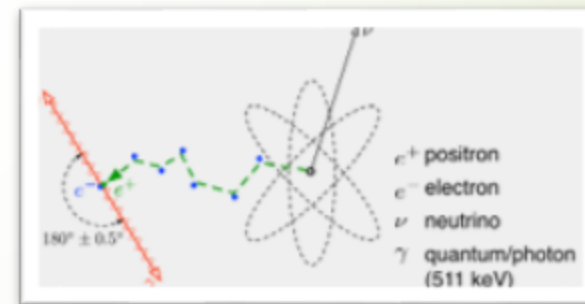
Un sucre est marqué au Fluor¹⁸



Les électrons sont très nombreux dans l'environnement :



wikipedia



[Vidéo](#) du CEA sur la TEP

La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la position et du temps.

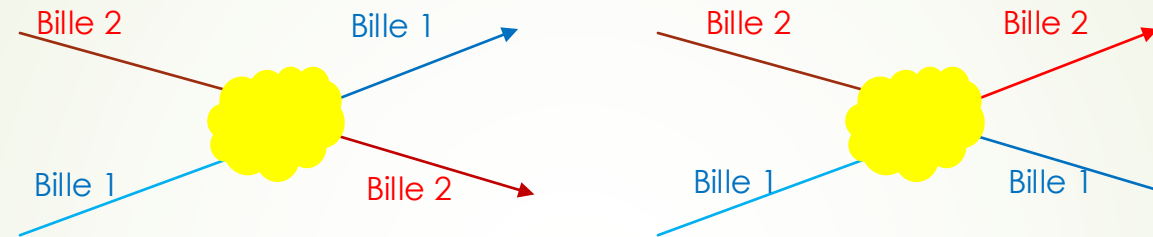
Les caractéristiques internes des particules traduisent leur sensibilité aux 4 interactions fondamentales (masse, charge électrique, charge de couleur, charge faible)

Le spin est une caractéristique interne – d'origine relativiste- qui distingue la famille des bosons et celle des fermions

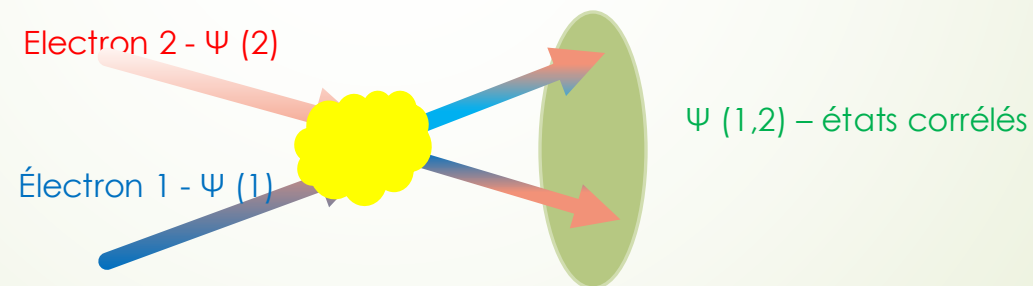
Les symétries induisent des lois de conservation dans les interactions entre particules.

Indiscernabilité des particules identiques

- Si on associe 2 objets **classiques** (à notre échelle), ils gardent leur individualité (ils sont **discernables**)

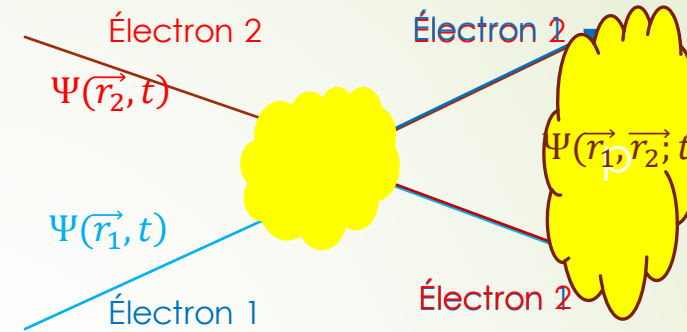


- Si 2 objets **quantiques identiques** (de mêmes caractéristiques fixes) interagissent; ils sont **indiscernables**.



2 électrons collisionnent

(schéma simplifié car les électrons ne sont pas des points et n'ont pas de trajectoire précise)



Initialement les fonctions d'onde des 2 électrons sont **distinctes** ; après l'interaction, il y a une **fonction d'onde unique** pour les 2.

$$\psi(\vec{r}_1; t) \otimes \psi(\vec{r}_2; t) \Rightarrow \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t)$$

L'indiscernabilité des particules posent des conditions sur les fonctions d'onde :

$$|\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t)|^2 = |\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)|^2$$

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) = \pm \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)$$

Deux catégories de particules selon le signe + ou -

La symétrie de la fonction d'état dépend du spin

Les **fermions** de spin demi – entier (1/2)
Fonctions d'état antisymétriques

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) = -\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)$$

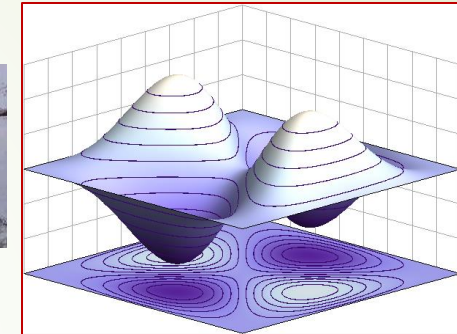
Conséquence : si $\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2 \rightarrow \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_1; t) = 0$

Principe de Pauli; 2 fermions identiques ne peuvent pas occuper le même état quantique (position, vitesse, spin,...).

Les **bosons** de spin entier (0, 1)
Fonctions d'état symétriques

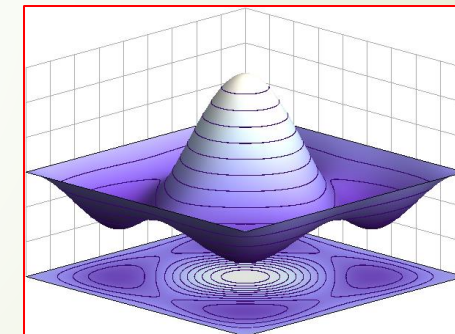
$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) = +\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)$$

Les **bosons** n'ont **aucune restriction** pour occuper la même position dans l'espace (des phases)



TimothyRias / CC BY

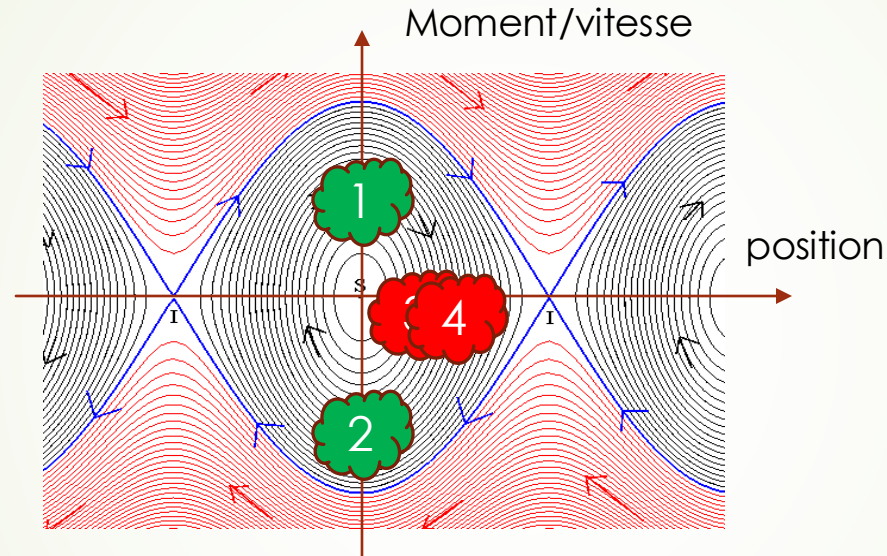
2 fermions dans un puits de potentiel à 1 dimension



2 bosons dans un puits de potentiel à 1 dimension

Une propriété intrinsèque : fermions- bosons

Le principe d'exclusion de Pauli pour les fermions s'exprime dans l'espace des phases



Les états pour les fermions 1 & 2 sont permis (même positions, moments cinétiques très différents)

Les états pour les fermions 3 & 4 sont interdits (même positions et même moments cinétiques)

La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la position et du temps.

Les caractéristiques internes des particules traduisent leur sensibilité aux 4 interactions fondamentales (masse, charge électrique, charge de couleur, charge faible)

Le spin est une caractéristique interne – d'origine relativiste- qui distingue la famille des bosons et celle des fermions

Les symétries induisent des lois de conservation dans les interactions entre particules.

Les fermions ne peuvent pas occuper les mêmes états quantiques (principe d'exclusion de Pauli). C'est le contraire pour les bosons.

Exemples de carte d'identité de particules quantiques

	Proton	Quark (6)	Electron	Photon
Charge Gravitationnelle (masse au repos))	938,272 MeV/c ²	de 2,2 à 1,7 10 ⁵ MeV/c ²	0,511 MeV/c ²	0
Charge électrique	q (1,602×10 ⁻¹⁹ C)	$+\frac{2q}{3}$ ou $-\frac{q}{3}$	$-q$	0
Charge de couleur	0 (blanc)	R(ed), G(reen), ou B(lue)	0	0
Charge électrofaible	≈ 0	$\pm \frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
Spin	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
Symétrie	Fermion	Fermion	Fermion	Boson
Famille	Composite	Baryon	Lepton	Lepton

Le modèle « standard »
a établi le **tableau des**
briques élémentaires de
l'univers (hors matière
noire)
Toutes ont été observées

Sans compter les antiparticules
(**particules d'antimatière**)

Cliquez pour un exposé sur le modèle standard



[Voir aussi le cours en ligne de l'Observatoire de Paris](#)

	1 ^{ÈRE} GÉNÉRATION	2 ^{ÈME} GÉNÉRATION	3 ^{ÈME} GÉNÉRATION		
masse →	≈2.3 MeV/c ²	≈1.275 GeV/c ²	≈173.07 GeV/c ²	0	≈126 GeV/c ²
charge →	2/3	2/3	2/3	0	0
spin →	1/2	1/2	1/2	1	0
	u up	c charm	t top	g gluon	H boson de Higgs
QUARKS	≈4.8 MeV/c ² -1/3 1/2 d down	≈95 MeV/c ² -1/3 1/2 s strange	≈4.18 GeV/c ² -1/3 1/2 b bottom	0 0 1 γ photon	
	0.511 MeV/c ² -1 1/2 e électron	105.7 MeV/c ² -1 1/2 μ muon	1.777 GeV/c ² -1 1/2 τ tau	91.2 GeV/c ² 0 1 Z boson Z	
LEPTONS	<2.2 eV/c ² 0 1/2 ν_e neutrino électronique	<0.17 MeV/c ² 0 1/2 ν_μ neutrino muonique	<15.5 MeV/c ² 0 1/2 ν_τ neutrino tauique	BOSONS DE JAUGE 80.4 GeV/c ² ±1 1 W[±] bosons W [±]	

Source Wikipedia

Matière
« ordinaire »,
basse énergie

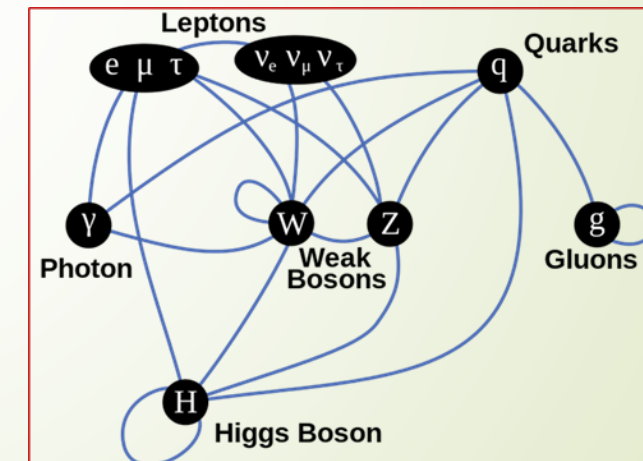
Par exemple :

- 1 proton = 2 quarks u + 1 quark d, « collés » par des gluons
- 1 neutron = 1 quark u + 2 quarks d, « collés » par des gluons

- Le gluon est le vecteur (porteur) de l'interaction nucléaire forte
- Le photon est le vecteur de l'interaction électromagnétique
- Les bosons Z et W sont les vecteurs de l'interaction nucléaire faible

	1 ^{ERE} GÉNÉRATION	2 ^{EME} GÉNÉRATION	3 ^{EME} GÉNÉRATION	
masse →	≈2.3 MeV/c ²	≈1.275 GeV/c ²	≈173.07 GeV/c ²	0
charge →	2/3	2/3	2/3	0
spin →	1/2	1/2	1/2	1
	u up	c charm	t top	g gluon
QUARKS				H boson de Higgs
	≈4.8 MeV/c ²	≈95 MeV/c ²	≈4.18 GeV/c ²	0
	-1/3	-1/3	-1/3	0
	1/2	1/2	1/2	1
	d down	s strange	b bottom	γ photon
	0.511 MeV/c ²	105.7 MeV/c ²	1.777 GeV/c ²	91.2 GeV/c ²
	-1	-1	-1	0
	1/2	1/2	1/2	1
	e électron	μ muon	τ tau	Z boson Z
LEPTONS				W[±] bosons W [±]
	<2.2 eV/c ²	<0.17 MeV/c ²	<15.5 MeV/c ²	80.4 GeV/c ²
	0	1/2	1/2	±1
	1/2	1/2	1/2	1
	ν_e neutrino électronique	ν_μ neutrino muonique	ν_τ neutrino tauique	

Source Wikipedia



Wikipedia – domaine public

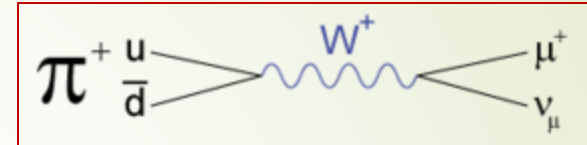
Une histoire de famille compliquée
Qui interagit avec qui ?

Lois de conservation - exemple

45

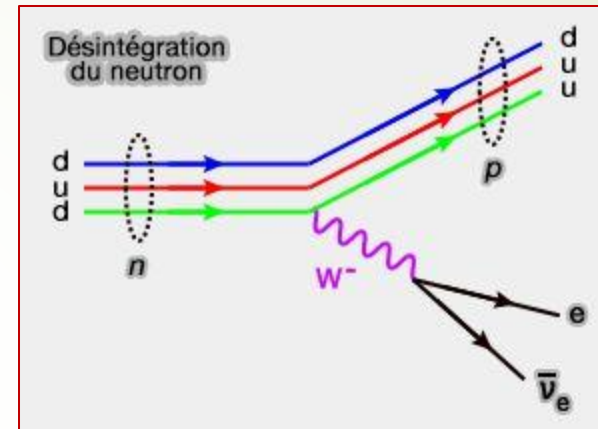
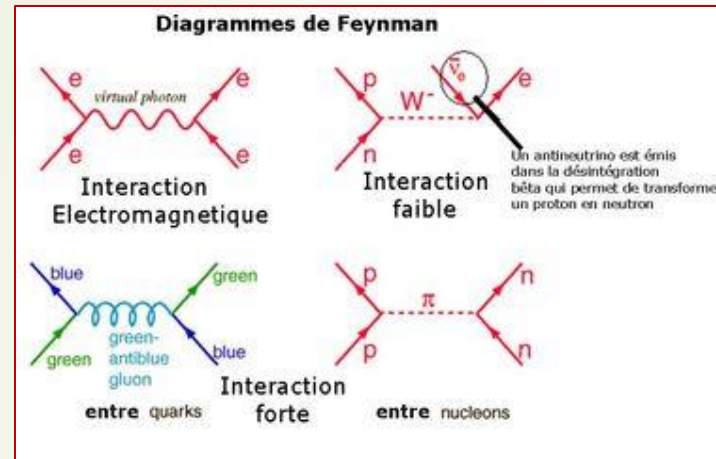
Un pion positif π^+ est composé d'un quark u et d'un antiquark $\bar{d}$.

Il se décompose –via l'interaction faible (boson W^+) en un antimuon μ^+ et un neutrino ν_μ (avec une durée de vie moyenne de $2,6 \cdot 10^{-8}$ sec).



	u	$\bar{d}$		μ^+	ν_μ
charge	$2e/3$	$e/3$		$+e$	0
spin	$1/2$	$1/2$		$1/2$	$1/2$
matière	mat	antimatière		antimatière	matière
couleur	couleur	anticouleur		blanc	blanc
baryon	$1/3$	$-1/3$		0	0

Les diagrammes de Feynman



www.matierevolution.fr/spip.php?article5234

Un outil pour décrire/prédire le comportement des particules élémentaires en interaction



La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule

Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées

L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste

La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la position et du temps.

Les caractéristiques internes des particules traduisent leur sensibilité aux 4 interactions fondamentales (masse, charge électrique, charge de couleur, charge faible)

Le spin est une caractéristique interne – d'origine relativiste- qui distingue la famille des bosons et celle des fermions

Les symétries induisent des lois de conservation dans les interactions entre particules.

Les fermions ne peuvent pas occuper les mêmes états quantiques (principe d'exclusion de Pauli. C'est le contraire pour les bosons.

Le modèle standard –actuellement le plus fondé- classe les constituants élémentaires, leurs symétries et lois de conservation

- La fonction d'état (onde) $\psi(\vec{r}, t)$ contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule
- Les ondes de Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques mais n'ont jamais été observées
- L'action d'opérateurs sur la fonction d'état $\psi(\vec{r}, t)$ permet d'extraire les grandeurs observables sous forme probabiliste
- La fonction d'état d'une particule est une fonction complexe (2 composantes), qui dépend de la position et du temps.
- Les caractéristiques internes des particules traduisent leur sensibilité aux 4 interactions fondamentales (masse, charge électrique, charge de couleur, charge faible)
- Le spin est une caractéristique interne – d'origine relativiste- qui distingue la famille des bosons et celle des fermions
- Les symétries induisent des lois de conservation dans les interactions entre particules.
- Les fermions ne peuvent pas occuper les mêmes états quantiques (principe d'exclusion de Pauli. C'est le contraire pour les bosons.
- Le modèle standard –actuellement le plus fondé- classe les constituants élémentaires, leurs symétries et lois de conservation

A tout de suite pour le chapitre 3 – Les états liés - laser

« La science de
Bernie »



La chaîne
YouTube



Le blog

« Un peu de physique
pour comprendre le
monde »

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXloI50MEV8p1DrIA/playlists>

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>

